CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La transformée des gaussiennes

Énoncé

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ et $\tilde{\mathcal{F}}f(x) = \int f(\xi)e^{ix\xi}d\xi$. On admet que $\mathcal{F}$ et $\tilde{\mathcal{F}}$ envoient $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même. Pour $\varepsilon > 0$, $G_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x^2}$. Le but est de montrer $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$ pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Partie I.

1. Montrer que $\varphi = \mathcal{F}(G_\varepsilon)$ est dérivable, et, par une intégration par parties, que $\varphi'(\xi) = -\frac{\xi}{2\varepsilon}\varphi(\xi)$.
2. En déduire $\mathcal{F}(G_\varepsilon)(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{\varepsilon}}\, e^{-\xi^2/4\varepsilon}$, et en particulier $\mathcal{F}(e^{-x^2/2}) = \sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}$.
3. Montrer que $k_\varepsilon = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}(G_\varepsilon)$ est positive, d'intégrale 1, et que pour tout $\eta > 0$, $\int_{|x|>\eta} k_\varepsilon \to 0$ quand $\varepsilon \to 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dérivation sous l'intégrale ; intégrale de Gauss.

Ce qu'on te demande. Résoudre une équation différentielle pour la transformée d'une gaussienne.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une équation différentielle

La dérivée en ξ de l'intégrande est $-ixe^{-\varepsilon x^2}e^{-ix\xi}$, dominée par $|x|e^{-\varepsilon x^2}$, intégrable : φ est dérivable et

$$\varphi'(\xi) = \int -ixe^{-\varepsilon x^2}e^{-ix\xi}dx = \frac{i}{2\varepsilon}\int \left(e^{-\varepsilon x^2}\right)' e^{-ix\xi}dx.$$

Par parties (le crochet est nul) : $\int \left(e^{-\varepsilon x^2}\right)' e^{-ix\xi}dx = i\xi\int e^{-\varepsilon x^2}e^{-ix\xi}dx = i\xi\varphi(\xi)$. Donc

$$\varphi'(\xi) = \frac{i}{2\varepsilon}\cdot i\xi\varphi(\xi) = -\frac{\xi}{2\varepsilon}\varphi(\xi).$$

Question 2

Étape 1. La formule

La solution de $\varphi' = -\frac{\xi}{2\varepsilon}\varphi$ est $\varphi(\xi) = \varphi(0)e^{-\xi^2/4\varepsilon}$, et $\varphi(0) = \int e^{-\varepsilon x^2}dx = \sqrt{\pi/\varepsilon}$:

$$\mathcal{F}(G_\varepsilon)(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{\varepsilon}}\,e^{-\xi^2/4\varepsilon}.$$

Avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$: $\mathcal{F}(e^{-x^2/2}) = \sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}$: la gaussienne est (à un facteur près) sa propre transformée.

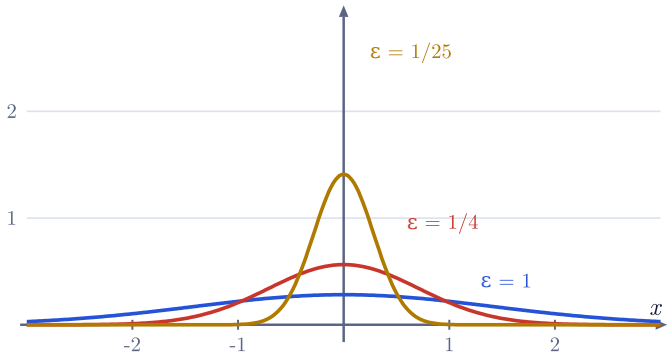
Question 3

Étape 1. Un noyau qui se concentre

$k_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\pi}{\varepsilon}}e^{-x^2/4\varepsilon} = \frac{1}{\sqrt{4\pi\varepsilon}}e^{-x^2/4\varepsilon} > 0$. Avec $x = 2\sqrt{\varepsilon}u$:

$$\int k_\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{4\pi\varepsilon}}\int e^{-u^2}2\sqrt{\varepsilon}\,du = \frac{2\sqrt{\varepsilon}\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\pi\varepsilon}} = 1,$$

$$\int_{|x|>\eta} k_\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{|u|>\eta/2\sqrt{\varepsilon}} e^{-u^2}du \to 0.$$



Les noyaux $\frac{1}{2\pi}\mathcal{F}(G_\varepsilon)(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\varepsilon}}e^{-x^2/4\varepsilon}$: positifs, d'intégrale 1, de plus en plus concentrés en 0 quand $\varepsilon \to 0$. Ils « tendent vers δ » : c'est une approximation de l'identité.

Le piège

Le facteur $\frac{1}{2\pi}$ et l'exposant $\frac{\xi^2}{4\varepsilon}$ dépendent de la convention $e^{-ix\xi}$. Avec $e^{-2i\pi x\xi}$, $e^{-\pi x^2}$ est exactement invariante.

La méthode

Transformée d'une gaussienne : dériver sous l'intégrale, intégrer par parties, résoudre $y' = -\frac{\xi}{2\varepsilon}y$.

Rappels de cours utilisés

- **Convergence dominée.** Si $h_\varepsilon(x) \to h(x)$ pour presque tout x quand $\varepsilon \to 0$ et $|h_\varepsilon| \leqslant g$ intégrable indépendante de ε, alors $\int h_\varepsilon \to \int h$.
- **Intégrale de Gauss.** $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$, donc $\int_{\mathbb{R}} e^{-\varepsilon x^2}dx = \sqrt{\pi/\varepsilon}$.